

GLYCOSIDES CARDIOTONIQUES

Digoxine

Mode d'action du médicament

La digoxine se lie de manière compétitive au site de liaison du potassium sur la Na^+, K^+ -ATPase dans le sarcolemme.

Physiologiquement, la Na^+, K^+ -ATPase pompe le sodium hors de la cellule. Le sodium pénètre à nouveau dans la cellule par le biais d'un échangeur $\text{Na}^+, \text{Ca}^{2+}$.

En inhibant la Na^+, K^+ -ATPase, la digoxine cause une accumulation de sodium et de calcium dans la cellule.

La prise de digoxine résulte en :

- une augmentation de la contractilité cardiaque (effet inotrope positif)
- une diminution de la fréquence cardiaque par ralentissement de la conduction atrioventriculaire et par effet neurovégétatif réflexe (effet chronotrope négatif)
- favorise l'automatisme ventriculaire (effet pro-arythmogène)

Indications principales

- Traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë ou chronique (la digoxine ne diminue pas la mortalité en présence d'une insuffisance cardiaque, mais améliore la tolérance à l'effort et la qualité de vie du patient et peut diminuer la fréquence des hospitalisations). Efficacité : Classe I, niveau B.
- Tachyarythmies supraventriculaires telles que fibrillation et flutter auriculaires (pour ralentir la fréquence ventriculaire). Efficacité : Classe I, niveau B.

Caractéristiques pharmacocinétiques :

La digoxine est éliminée essentiellement par les reins ; elle est caractérisée par une longue demi-vie (environ 24 à 36h). L'élimination rénale de la digoxine est dépendante de la P-glycoprotéine (P-gp).

Contre-indications:

- Bloc atrioventriculaire (la digoxine peut le transformer en bloc complet).
- Cardiomyopathie obstructive
- Hyperexcitabilité ventriculaire
- Tachycardie ou fibrillation ventriculaire
- Syndrome de Wolff-Parkinson-White (la digoxine peut précipiter la fibrillation ventriculaire)
- Association avec le choc électrique externe (arrêter la digitale au moins 2 à 3 jours avant)

Effets indésirables de type A (signalent souvent un surdosage):

- Troubles du rythme cardiaque : extrasystoles ventriculaires, tachycardie ventriculaire, bloc AV ainsi que bradycardie
- Symptômes gastro-intestinaux : anorexie, nausées, vomissements
- Neuropsychiatriques : céphalées, vertiges, agitation, désorientation, hallucinations, et modification de la vision colorée (zone vert/jaune).

Les interactions médicamenteuses :

Interactions pharmacocinétiques :

- Les inhibiteurs de la P-glycoprotéine diminuent la clairance rénale de la digoxine. (exemples : anticalciques, amiodarone, macrolides, antifongiques azolés, spironolactone, ciclosporine, simvastatine)

Interactions pharmacodynamiques :

- Le potassium diminue l'affinité de la digoxine pour la Na^+, K^+ -ATPase : l'hyperkaliémie diminue / l'hypokaliémie augmente les effets de la digoxine.
- Diurétiques (par l'hypokaliémie qu'ils provoquent)
- Médicaments causant une bradycardie (bêta-bloquants, anticalciques, anticholinestérasiques)
- Calcium par voie parentérale (arythmies très graves, risque de mort subite)

Pour la pratique

La digoxine est un médicament à marge thérapeutique étroite.

Le suivi de l'efficacité est avant tout clinique (fréquence cardiaque) et par l'ECG. Il peut néanmoins être difficile de distinguer l'arythmie persistante de l'effet pro-arythmogène d'un surdosage en digoxine. En cas d'évolution insatisfaisante de l'arythmie sous digoxine ou si le patient présente une insuffisance rénale, le dosage de la digoxinémie peut être utile.

Taux plasmatiques significatifs (« thérapeutiques ») : de 0,5 à 2,0 ng/ml (variable, des effets secondaires sont déjà possibles dans la zone thérapeutique).

Posologie

VOIE ORALE

Une dose de charge est souvent nécessaire, au vu de la longue demi-vie de la digoxine.

- Digitalisation rapide : adulte 0,5 à 1mg par jour en prises fractionnées toutes les 6 à 8h. ;
- Dose d'entretien : adulte 0,125 à 0,250 mg/j en une prise. Chez le sujet âgé, la dose d'entretien est généralement de 0,125mg/j po et ne devrait pas dépasser 0,25mg/j po.

VOIE IV (injection très lente, de préférence sous surveillance ECG)

- adulte dose initiale 0,5-1mg, puis 0,25 mg toutes les 4-6h selon les besoins (maximum 1,5 mg/24h) ; passer dès que possible à la voie orale.

En présence d'une insuffisance rénale, la demi-vie est prolongée (jusqu'à 100h et plus). La **dose de maintien de la digoxine doit être adaptée à la fonction rénale** (clairance de la créatinine < 50ml/min → adapter la posologie !).

Un contrôle de la fonction rénale est recommandé:

- avant le début du traitement
- lorsque des traitements susceptibles d'altérer la fonction rénale sont introduits
- lors de toute hospitalisation

Du fait de l'étroite marge thérapeutique et de la sensibilité variable aux glycosides, environ 20% des patients traités présentent des effets indésirables ou des signes d'intoxication.

Conseils aux patients :

En cas de pouls anormalement rapide ou lent, d'irrégularité du pouls, de diarrhée, nausées, vomissement ou de troubles de la vision colorée, prendre immédiatement contact avec le médecin.

Mesures d'urgences en cas de surdosage : elles sont fonction du degré et de la gravité de l'intoxication.

- Arrêter la digoxine.
- Discuter du transfert du patient en milieu spécialisé (un contrôle ECG permanent peut être nécessaire).
- Vérifier l'état d'hydratation et la fonction rénale.
- Doser les électrolytes, en particulier le potassium (mais aussi le calcium et le magnésium). En cas d'intoxication digitalique, si l'hyperkaliémie dépasse 6 mmol/l, le risque d'arrêt cardiaque est élevé. Une perfusion de glucose 5% et d'insuline à action immédiate (Actrapid) est alors utile (retour intracellulaire du potassium). Rarement, une résine échangeuse d'ions peut être nécessaire.
- En cas de bradycardie, l'atropine peut être utile dans l'immédiat. La pose d'un stimulateur cardiaque (« pace-maker ») provisoire devrait être discutée.
- Un anti-arythmique de classe I (phénytoïne ou lidocaïne) peut être indiqué (action stabilisateur des membranes).
- L'antidote (Fab fragment antibody) « digitalis antitoxine » (Digitalis Antidot BM) est très onéreux. Il est réservé aux intoxications où le pronostic vital est compromis. Son indication repose -entre autre- sur le degré d'hyperkaliémie (>5 mmol/l) associée à l'intoxication digitalique, sur la présence d'une instabilité hémodynamique, d'arythmies graves ou d'une bradycardie symptomatique en cas d'impossibilité de poser un « pace-maker » provisoire.